7.1 二重积分的概念以及性质

2021年10月9日 8:31

一、单项选择题

1. 设 $I=\iint\limits_D e^{x^2+y^2}\,d\sigma$，其中 D 为：$1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4$，则下列结论正确的是 ( )

A. $3\pi e\leqslant I\leqslant 3\pi e^2$　　B. $3\pi e\leqslant I\leqslant 3\pi e^3$　　C. $3\pi e\leqslant I\leqslant 3\pi e^4$　　D. $3\pi e^2\leqslant I\leqslant 3\pi e^4$

2. 设 $I_1=\iint\limits_D (x+y)^3\,dx\,dy$，$I_2=\iint\limits_D \sin^3(x+y)\,dx\,dy$，其中 D 是由 $x=0$，$y=\frac{1}{4}$，$x=\frac{1}{2}$，$y=\frac{1}{2}$ 围成的封闭区域，则 I_1，I_2 之间的大小关系为 ( )

A. $I_1<I_2$　　B. $I_2<I_1$　　C. $I_1=I_2$　　D. I_1、I_2 大小无法确定

3. 设 $D=\{(x,y)\mid (x-1)^2+y^2\leqslant 1\}$，则 $\iint\limits_D dx\,dy=$ ( )

A. 3π　　B. 4π　　C. π　　D. π^2

2. 比较积分 $I_1=\iint\limits_D (x+y)^7\,\mathrm{d}\sigma$ 与 $I_2=\iint\limits_D (x+y)^8\,\mathrm{d}\sigma$ 的大小，其中 D 是由 Ox 轴、Oy 轴及直线 $x+y=1$ 围成的区域，则_____.

3. 积分 $I=\iint\limits_D |\cos^8 x\cos 9y|\,\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,-\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{2}\leqslant y\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}$，则 I 的取值范围是_____.

5. 设 $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a}\mathrm{d}\sigma=16\pi$，则 $a=$ _____.

7. 设$\iint\limits_D \mathrm{d}\sigma = \pi$，其中 $D: a^2 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant b^2$，这里 $a^2 + b^2 = 1$，则 $a =$ _____，$b =$ _____.

9. 设区域 D 为第一象限内的扇环域：$2 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 4$（含坐标轴），则二重积分 $I = \iint\limits_D \ln\sqrt{x^2 + y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的值所在的范围为_____.